Pasif Devre Elemanları

- Dirençler
- Kondansatörler
- Bobinler

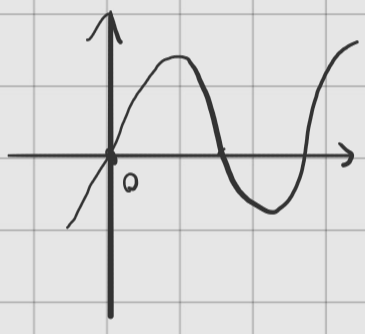
Aktif Devre Elemanları

- Diyotlar
- Transistörler
- Entegre Devreler (işlemsel (operasyonel) Yükseltgeçler, Farksal (Diferansiyel) Yükseltgeçler ve Temel OPAMP Devreleri)

* Kaynaklar: Elemanlar olmayanda
* Tinkercad

Bir kesit içinden t sürede akan Q Amperdir $\frac{Q}{t}$ yapmadan.....:(

* Zamana göre yönü ve şiddeti değişen akım Alternatif Akım.



SMPS çeşit gibidir.

Dirençler

Doğru akımda da Alternatif akımda da aynı tavrını gösteren tek elemandır. Görevi, içinden geçen akımı azaltmaktır.

Direncin sıcaklıkla değişimi: $R = R_0[(1 + \alpha \cdot (t - t_0)]$

$R = \rho \frac{L}{A}$ (L: uzunluk, A: kesit, ρ: özdirenç)

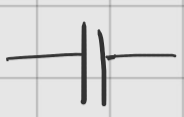
Direnç Çeşitleri

- Sabit Dirençler
- Ayarlı Dirençler
  - Potansiyometre
  - Trimpot
  - Reostra
- Bağımlı dirençler
  - Işığa bağlı (LDR)
  - Sıcaklığa bağlı (PTC ve NTC)
  - Gerilime bağlı

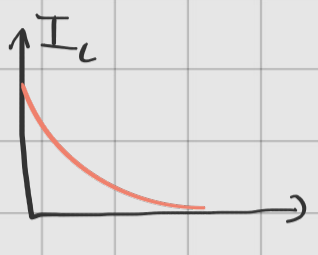
PTC direnç ısıtıldığında direnç büyür.
NTC'de ise tersi.

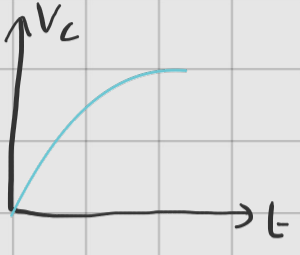
Kondansatörler

Q elektrik yüküyle yüklenmiş olur. Enerjiyi depolar.
İki iletken levha arasına yalıtkan malzeme.



Dolarken akım geçtiği, ne akım akıtmış anlık.
Açık devre gibi olur.





C kapasitans $\boxed{Q = C \cdot V}$

Kondansatörün kapasite formülü: $C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{A}{d}$

ε_r ↓ arayan malzeme koyuluyorsa onun dielektrik katsayısı.

Alternatif akımda kondansatör:

A. Akımın frekansı ile oynamak istiyorsak bobin ya da kondansatör kullanıyoruz.

Akıma karşı bir direnç gösterir. Bu gösterdiği dirence kapasitif Reaktans denir. (X_c)

$\uparrow X_c = \frac{1}{2\pi f C}$

↑ artar

$2\pi f$ → ω ↓ değişirsem, C → sabit

$\downarrow I_c = \frac{V_c}{X_c}$

↓ azalır. ↑ artarsa

$V = I \cdot R$

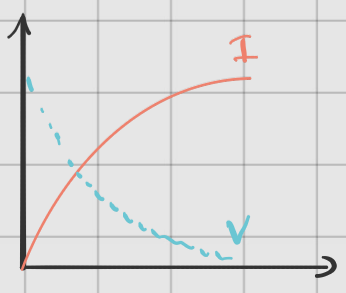
$V = I \cdot X_c$ gibi

Yani frekansla oynayarak sevdiğim akımı değiştirebilirim.

✳ Mesela radyolarda da kondansatör kullanılır. Sen Analog düğme ile ayarlamak frekansını ayarlayıp o frekansta yayın yapan radyo istasyonunu dinlersin.

Bobinler





Bir süre sonra kısa devre gibi davranmaya başlıyor. Kondansatörün aksine.

A. Akıma karşı gösterdiği direnç Endüktif Reaktans'tır.

$\uparrow X_L = \underbrace{2\pi f}_{w} \uparrow L$

Burda ise ters orantılıdır, Frekans arttırıldıkça akım artar.

$V = I \cdot R$

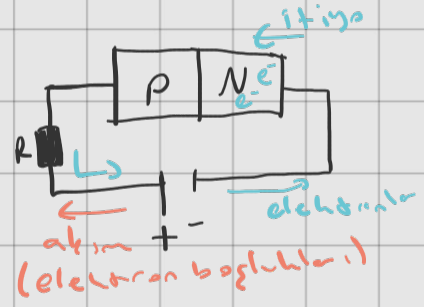
$V = I \cdot X_L$ (↓ I, ↑ X_L)

Yarı İletkenler

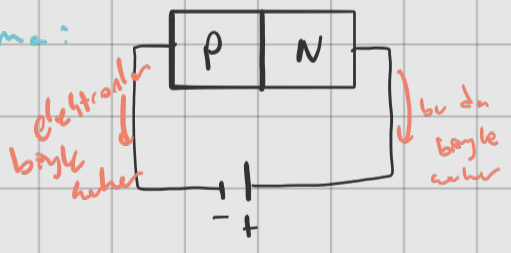
- Silisyum ve Germanyum. Son yörüngelerinde 4 elektron.
- P ya da N tipi yarı iletkenler, içine katkı maddesi katılmış silisyum ya da germanyumdur.
- Elektron fazlalığı olan N tipi yarıiletkendir. (Fosfor katkılı)
- Alüminyum ya da Bor gibi atomlar eklenerek, elektron boşluğu olan P tipidir.

P-N Eklemi: Bunların birlikte kullanılması. Diyot ve Transistörler oluşturur.

İleri yönde polarma: + 'ya P, − 'ye N bağlıyor.

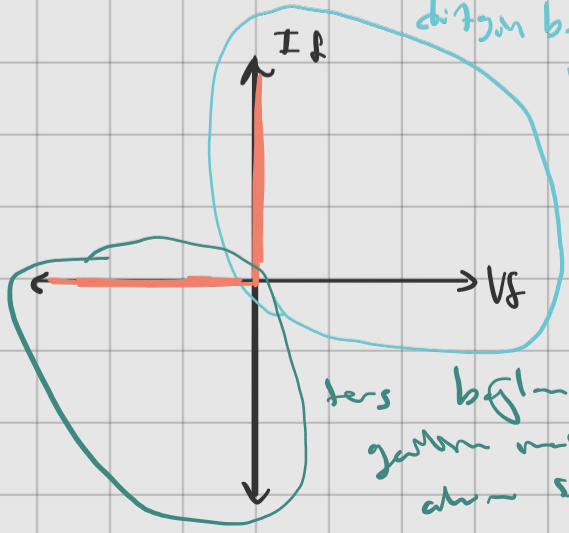


Ters polarma:



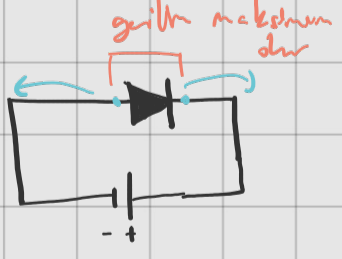
Çok küçük de olsa diyot küçük bir akım geçirir.

If (I formül)



ideal bir diyot doğrusal bağlandığında Vf sıfır, Akım maksimumdur.

ters bağlandığında gerilim maksimum akım sıfır olur.



Diyot ters kutuplandığında engel katmanın yalıtkanlığı artar ve kapasitif etki yaratır. Buna deplesyon katmanının kapasitansı denir.

Pratik diyotlarda da ufak bir direnç olacağından:

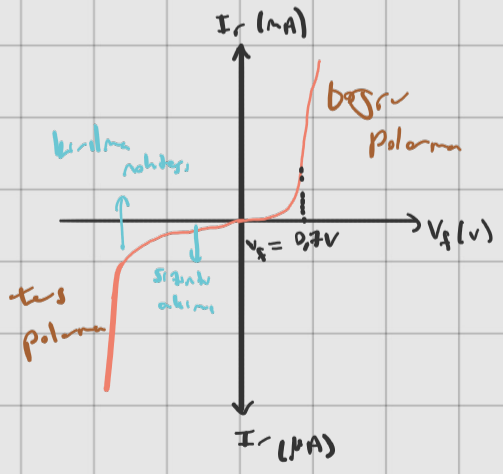


Çığ Kırılması: Uygulanan ters polarma gerilimi aşırı derecede artırılırsa meydana gelir. Sonucunda büyük bir ters akım akar. Ama çoğu diyot zarar görebileceğinden bu ters kırılma bölgesinde çalışmaz. Zener diyot ise sırf ters yönde çalışması için yapılmıştır.

★ Pratik diyotların bir miktar direnci olduğundan üzerinde bir miktar gerilim düşümü olur. Bu gerilime diyot öngerilimi denir. V_f veya V_d ile gösterilir.

Bu gerilim değeri silisyumda 0,6 — 0,7 V, germanyumda 0,2 - 0,3 V

★ Ters yönde polarmada ise çok ufak bir miktar akım kaçağı olur ve buna sızıntı akımı denir. I_r ile gösterilir. Çok küçük olduğu için ihmal edilir.



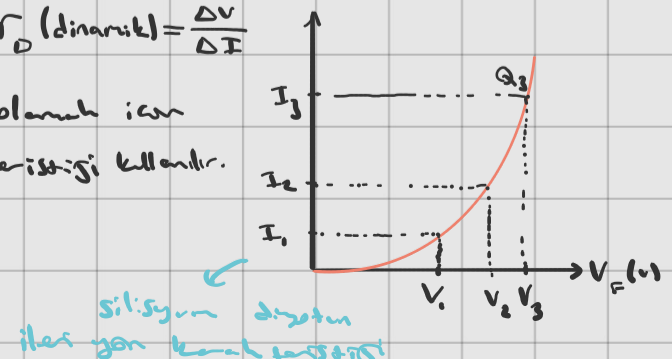
★ Doğru akım altında gösterdiği direnç değerine statik direnç denir.

$$r_s(\text{statik}) = \frac{V_D}{I_D}$$

Alternatif akım altında gösterdiği direnç değerine ise dinamik direnç denir.

$$r_D(\text{dinamik}) = \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

bunları hesaplamak için diyot karakteristiği kullanılır.



örn

Q_1 ve Q_2 noktalarında diyotun statik direnci

$$r_s(Q_1) = \frac{V_1}{I_1} \qquad r_s(Q_2) = \frac{V_2}{I_2}$$

Q_2 noktasındaki dinamik direnç değeri için $Q_3 - Q_1$ arası değişimi almalıyız.

$$r_D = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{V_3 - V_1}{I_3 - I_1}$$

Diyot ideal kabul edilirse devreden akacak akım miktarı:

$$I_f = \frac{V_{DD}}{R}$$ → devrenin pili

Gerçek bir diyotta ise, devreden akacak I akımı miktarına göre diyot uçlarında V_F ile belirlenen bir diyot eşiği oluşur. Bu gerilim lineer değildir.

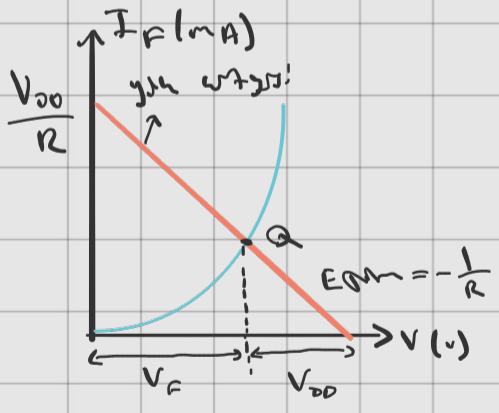
$$V_F = V_{DD} - I_F \cdot R \quad \text{ya da} \quad I_F = (V_{DD} - V_F)/R$$

(V_{DD}: sabit)

V_f eşiğine ulaşılınca akım artar ve akım sıfır olduğunda $V_{DD} = V_F$ olur.

Diyot karakteristik eğrisinin yük eğrisi ile kesiştiği yere Q çalışma noktası denir.

Yük eğrisinin eğimi → $-1/R$ dir



Sıcaklık Etkisi:

Genellikle 25°C oda sıcaklığı

Diyot eşik gerilimi V_f → her 10°C artışta 2,3 mV azalır.

Diyot üzerinden akım I → her 100°C artışta 2 katı olur.

4.
Sayısal örnek

$$(V_2 - 10) - 1,4 = 2$$

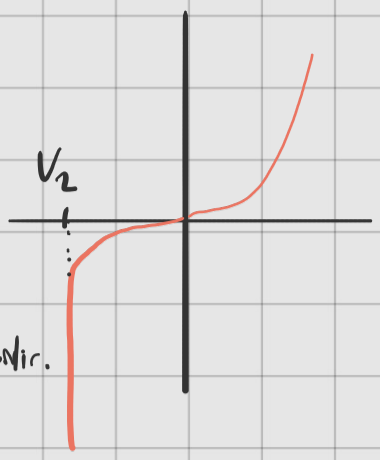
$$V_2 - 10 = 3,4$$

$$= 13,4$$

Zener Diyot

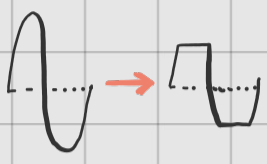


Devreye ters bağlanır

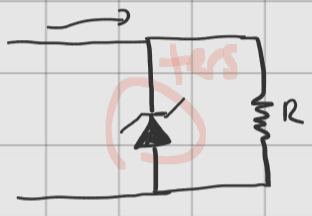


30V ise bu 30V V_2'dir. Onu kırdırır.

Alternatif akımda kırpma devresi yapılabilir.



Bir yerin gerilimini sabit tutmak istiyorsam, paralel ve ters bir zener bağlarım.



Diyot Çeşitleri

1- Lamba Diyotlar
2- Metal Diyotlar
3- Yarı iletken

Tünel Diyot



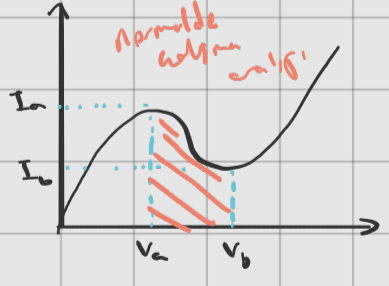


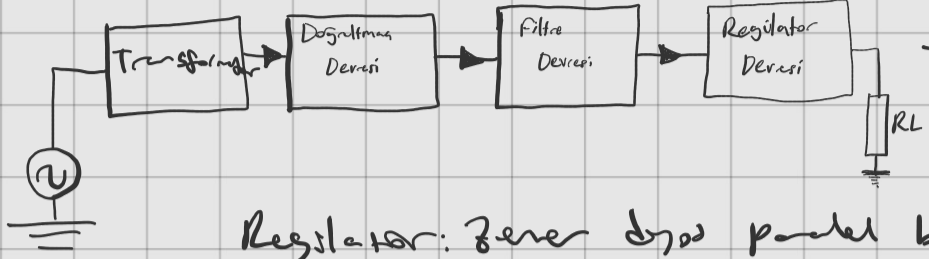
Foto Diyot

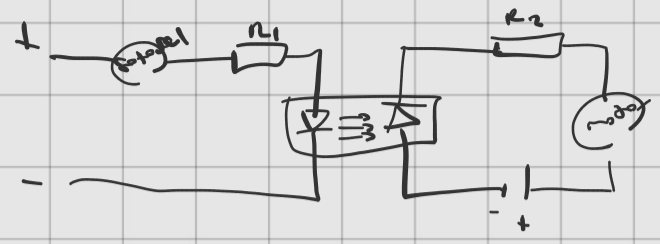
Dışarıdan ışık aldığında akım geçirmeye başlar. Anot ve katodu ters bağlanır.



Röle: Bir bobindir. Açıp kapama işleri yapar

DC Güç Kaynağı





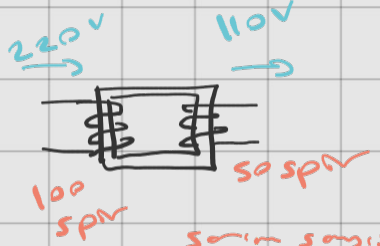
Regülatör: Zener diyot paralel bağlanıp gücü regüle edilir, gibi

Doğrultucu: AC gerilimi DC gerilime çevirir, DC güç kaynağının bir parçası

Transformatörler — Gerilim düşürmek/yükseltmek için kullanılır.

$$P_{primer} = P_{sekonder}$$

$$V_1 \cdot I_1 = V_2 \cdot I_2$$

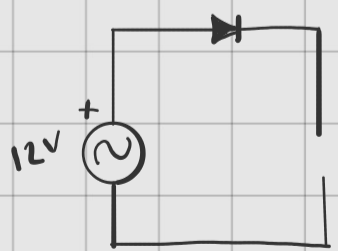


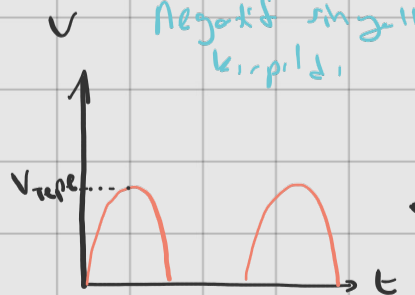
$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

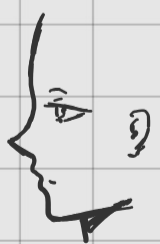
$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$ → Sarım sayısı



Yarım Dalga Doğrultmaç







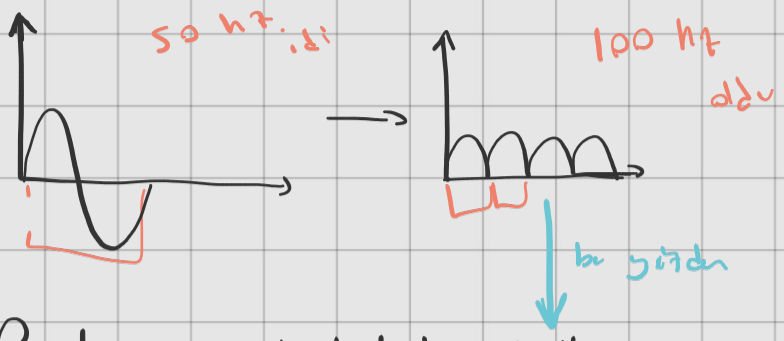


Uyguladığımız alternatif gerilim 12 V olduğunda dalganın tepe değeri: $V_{tepe} = \sqrt{2} \cdot 12V \cong 17V$

Tam bir periyot için ise ortalama değer → $V_{ort} = \frac{V_{tepe}}{\pi} = \frac{17}{3,14} = 5,4\ V$

Tam Dalga Doğrultmaç

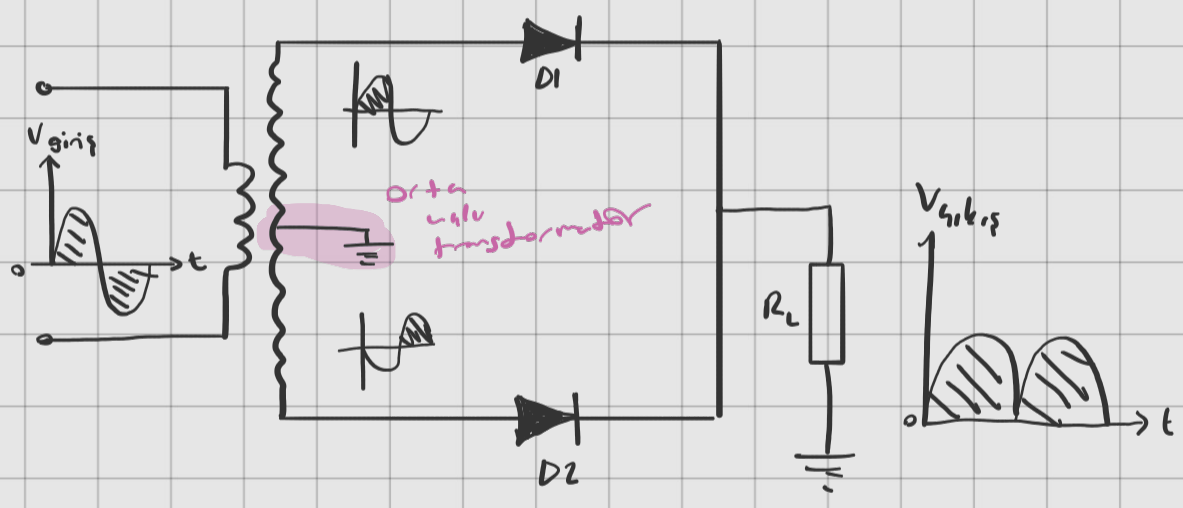
Orta uçlu ve Köprü tipi olarak ikiye ayrılır.



Bu kez V_{ort}'u bulurken 2 ile çarpmız

$$V_{ort} = \frac{2.V_{tepe}}{\pi} = \frac{2.17}{3,14} = 10,8\ V$$

a) Orta uçlu Tam Dalga Doğrultmaç

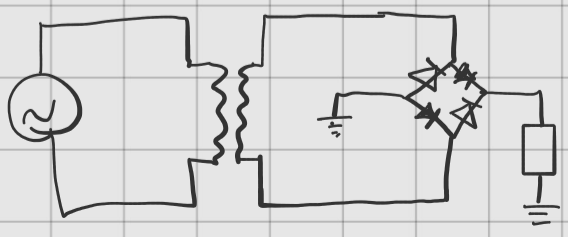


$V_{Tepe} = \sqrt{2} \cdot 12 = 16,9\ V$

$16,9 - 0,7 = 16,2\ V$ (0,7: Diyot geçişi)

$$V_{ort} = \frac{2.(16,2)}{\pi} = 10,3\ V$$

b) Köprü Tipi Tam Dalga Doğrultmaç



$V_{Tepe} = \sqrt{2} \cdot 12 = 16,9\ V$

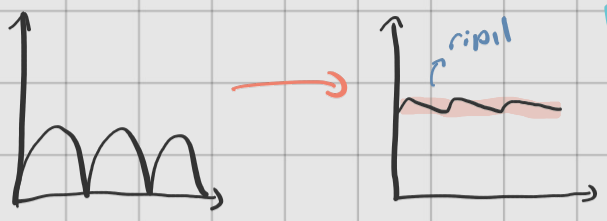
$16,9 - (0,7 + 0,7) = 15,4\ V$

(iki diyottan geçiyor her alternansta)

$$V_{ort} = \frac{2.(15,4)}{3,14} = 9,8\ V$$

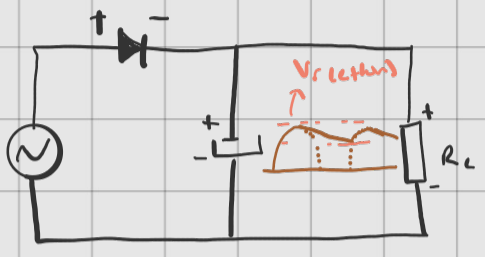
Doğrultmaç Filtreleri

Bobin ve Kondansatörlerden yararlanılır.



böyle bir şeye dönüştürür

a) Kapasitif Filtre



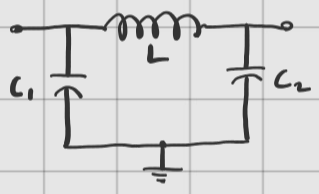
* Ripil'in az olması için kapasitörün kapasitesi (C) büyük olmalı

$$\text{Ripil Faktörü} = rp = \frac{V_{r(etkin)}}{V_{DC}}$$

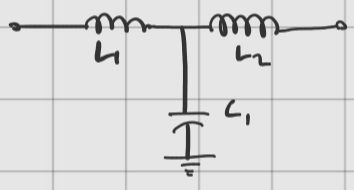
b) Lc filtre

Ripil faktörünü minimuma indirmek için ekstra bobin de kullanılır.

π tipi filtre



T tipi filtre



Regülasyon Devreleri

Çıkış gerilimini sabit tutmaya çalışır. Giriş değeri çok değişirse tartlamayalım diye.

Zener diyot, transistör, veya entegreler kullanılır bunun için

Zenerle Regülasyon için → - Zener Ters polarlandırılmalı.

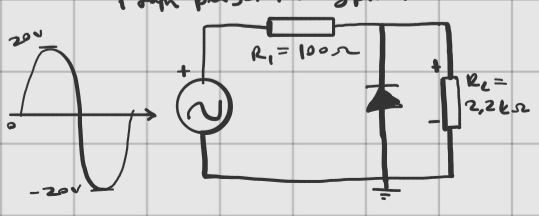
- Zener kırılım gerilimini geçmeli (ki çalışsın tatlım)
- Geçecek olan akım, zenerin min ve max değerlerinin arasında olmalı.

Kırpıcı Devreler

$$V_{\text{çıkış (tepe)}} \text{ hesaplama} \rightarrow V_{\text{çıkış}} = \left[\frac{R_L}{R_L + R_1}\right] \cdot V_{\text{giriş}}$$

Örnek

Aşağıdaki devrenin analizini 1 tam periyot için yapınız.

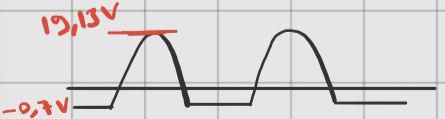


Pozitif alternansta diyot açık devre gibidir. Dolayısıyla R_L üzerine düşen gerilim:

$$V_T = \frac{R_L}{R_1 + R_L} \cdot V_g$$

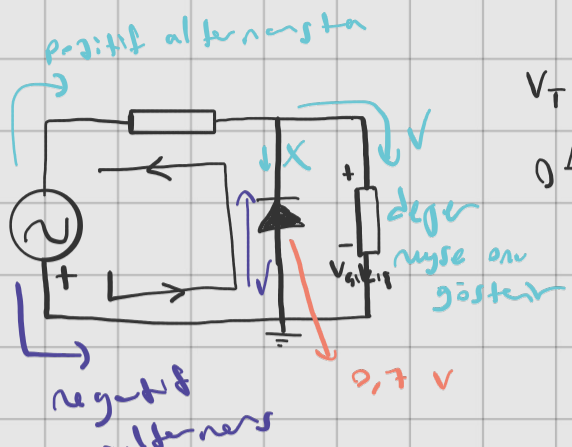
$$= \frac{2,2k}{100 + 2,2k} \cdot 20V = \boxed{19,13V}$$

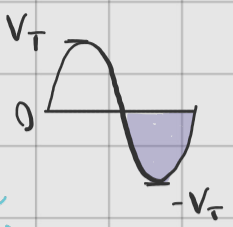
Negatif alternansta ise diyot iletimde olduğundan çıkıştan −0,7V görülür.



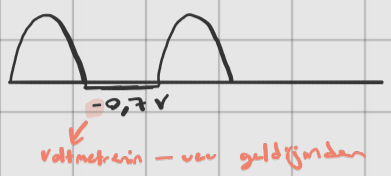
Örnek

Negatif Kırpıcı devre





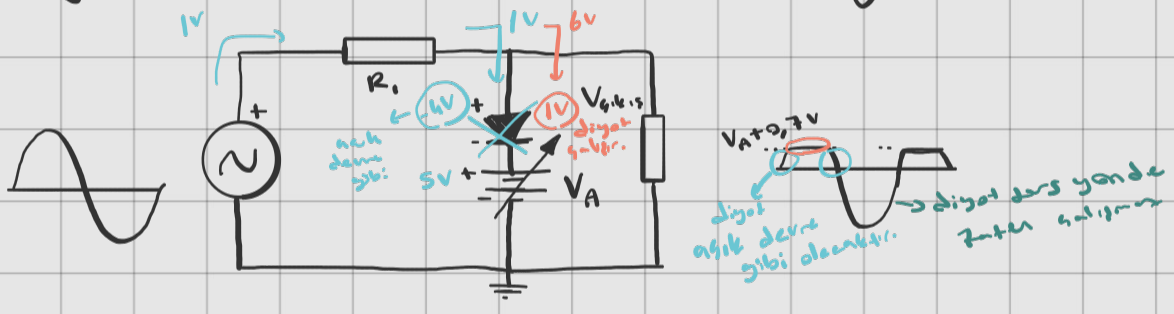
Nasıl görünür?



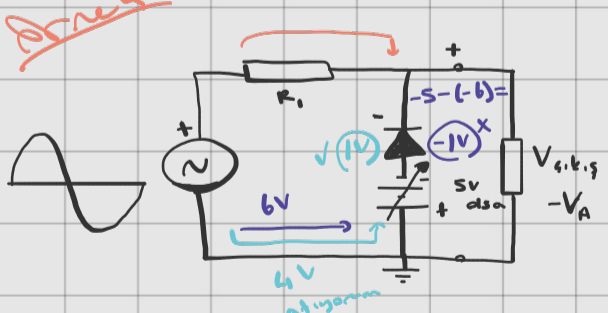
voltmetrenin – ucu geldiğinden

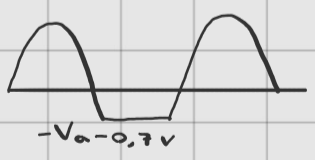
Polarmalı Kırpıcı Diyot Devreleri

Devrede diyota seri bir DC aygıtlanabilir gerilim kaynağı bağlanır. Bu sayede kırpılacak değer belirlenir.

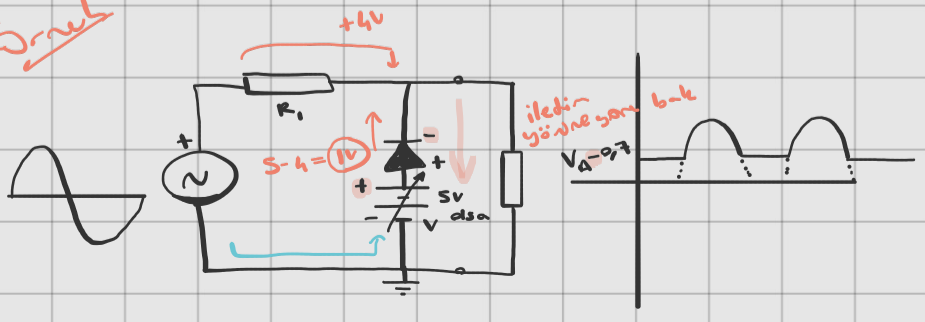


Örnek

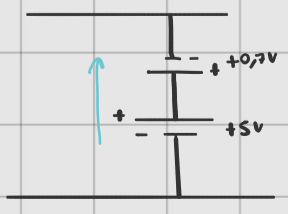




Örnek

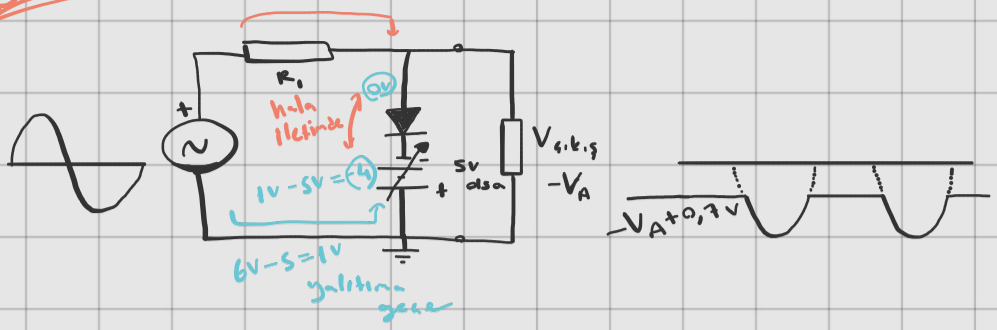


★ Eğer kaşları karışırsa, diyotu da bir DC kaynak gibi düşün.



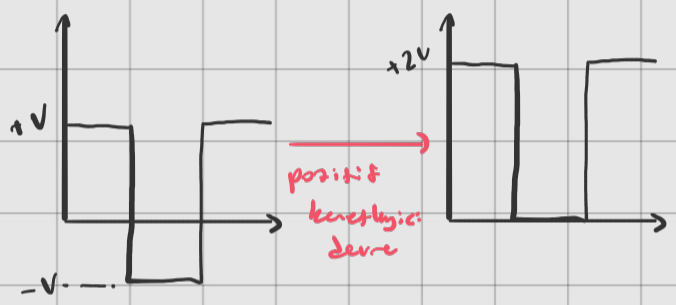
+5 - 0,7 = 4,3 V

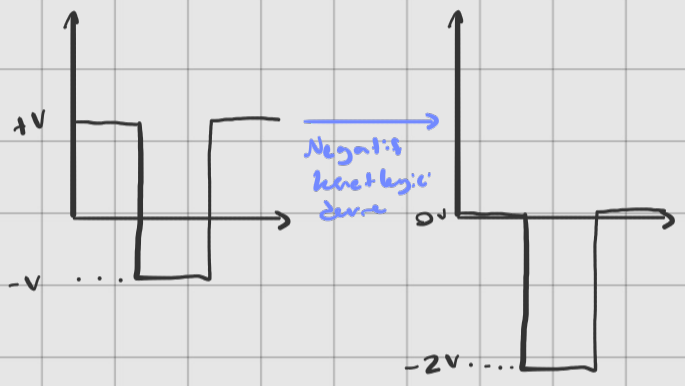
Örnek



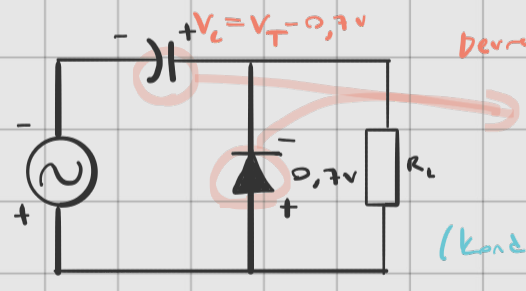
Kırpıcılı Devreler (kondansatörle AC gerilimde akım geçirip DC'nin akışına)

Pozitif ya da negatif kırpıcılı var. Negatifte en üst pik noktasını negatife kaydırıcak. Pozitifte de en alt pik değerini sıfıra çekicek.





Pozitif Gerilim Kırpıcılı:



Devrenin toplam gerilimi $V_c + 0,7V$ dir.

R ve C değerleri çok önemlidir.

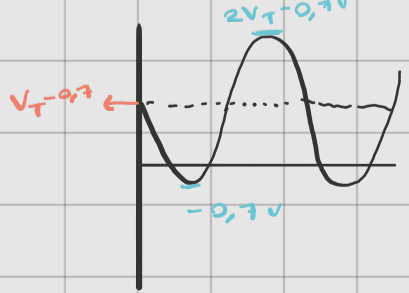
$(\tau = RC)$ yeterince büyük seçilmelidir.

(Kondansatör, sanki devreye eklenmiş bir DC kaynak gibi davranır)

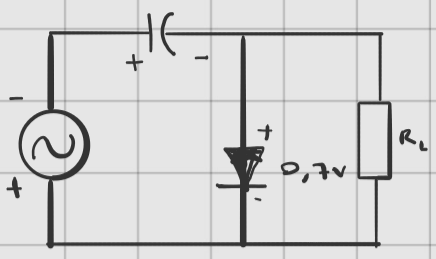
Negatif alternansta diyot iletimdedir, kondansatör şarj olur. Kondansatör üzerindeki gerilim $V_c = V_T - 0,7V$ 'dir

Pozitif alternansta ise diyot iletimde değildir ve kondansatör deşarj olur. Böylelikle, R_L direnci üzerinde hem giriş gerilimi, hem de kondansatör gerilimlerinin toplamı görülür.

$$V_{R_L} = V_c + V_T = (V_T - 0,7) + V_T \cong 2V_T - 0,7\,V$$



Negatif Gerilim Kenetleyici

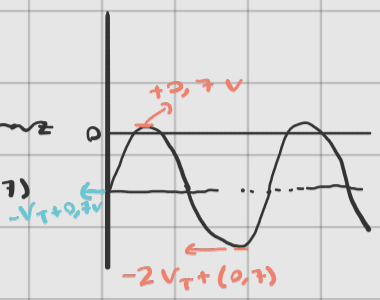


Pozitif alternansta diyot iletkendedir ve kondansatör şarj olur.

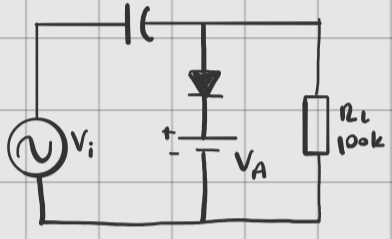
$V_c = V_T - 0,7V$

Negatif alternansta ise diyot iletkende olmaz

$V_{R_L} = -V_c - V_T = -(V_T - 0,7) - V_T \cong -2V_T (+0,7)$



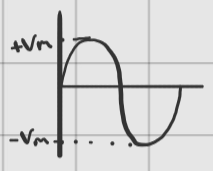
Polarmalı Kenetleyici



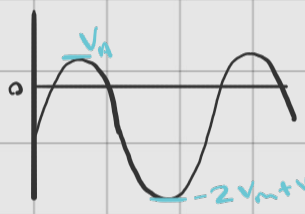
$V_i > V_A$ olduğunda diyot iletime geçer. $V_c = V_m - V_A$ olur.

Kırpıcının Gerilim K.'dan R_L üzerinde oluşan çıkış şekli:

$V_{R_L} = +V_A$



Negatif alternansta diyot iletimde değil.



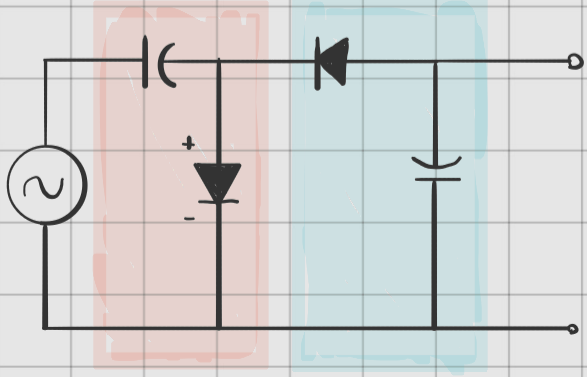
Gerilim Çoklayıcılar

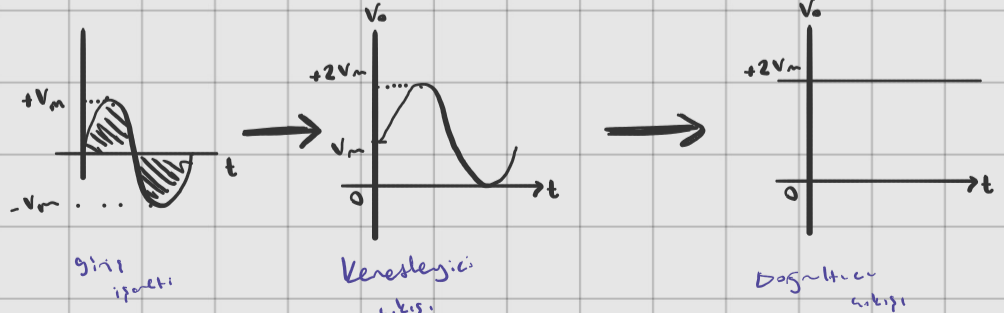
Akımı doğrultup gerilimi katlayan. Kenetleyici ve Doğrultma devreleri birlikte kullanılarak yapılır.

AC bir gerilim girişini, doğrultulmuş bir DC gerilime çevirir.

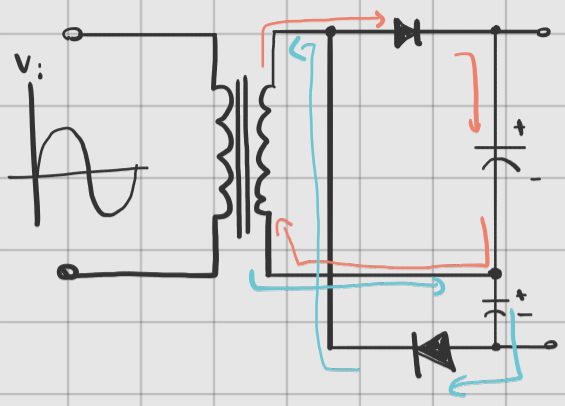
Yarım dalga ve Tam dalga olmak üzere 2 çeşit gerilim çiftleyici vardır.

Yarım Dalga Gerilim Çiftleyici

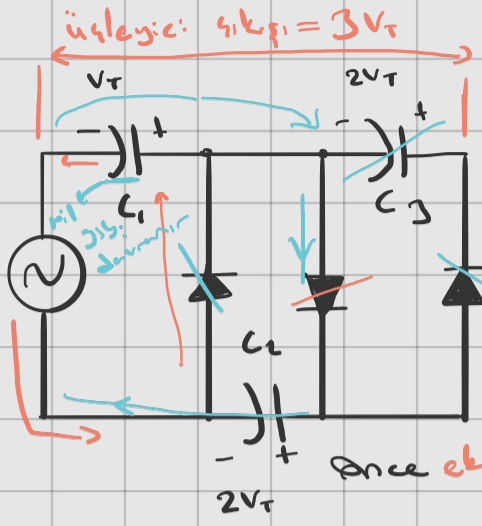




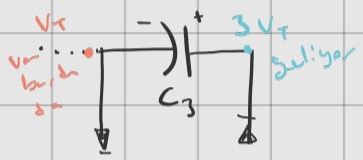
Tam Dalga Gerilim Çoğaltıcı



Gerilim Çoğaltıcı (eksiden bir kaçtıcı daha bağlanmasıyla oluşur)

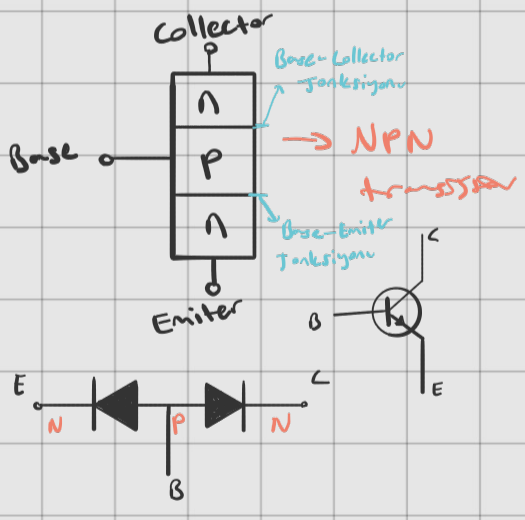


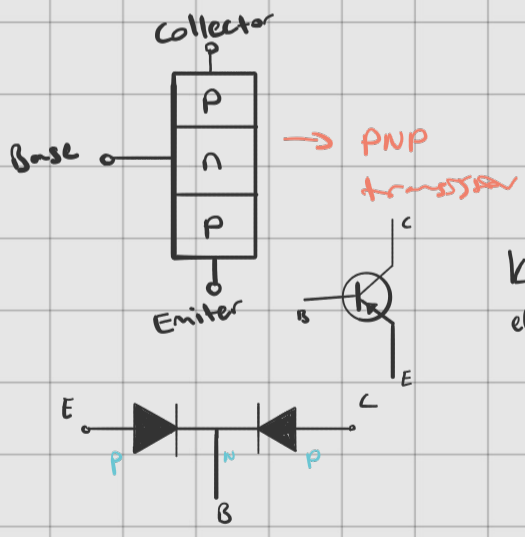
* Kondansatörler, iki uçu arasındaki gerilim farkına göre şarj olurlar. Örneğin, yukarıdaki örnekte:

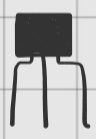


$3V_T - V_T = 2V_T$ şarj olur.

Transistörler







BJT (Bipolar) yüzey birleşimli transistör

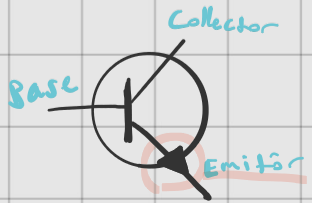
Katı hal (solid state) devre elemanıdır.

İki adet çalışma modu vardır: Yükseltgen (Amplifier) ve Anahtar

Kesim, doyum, aktif bölge diye 3 kısımda çalışır.

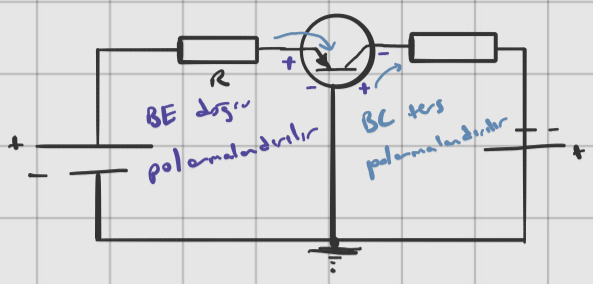
"Kapı" görevi

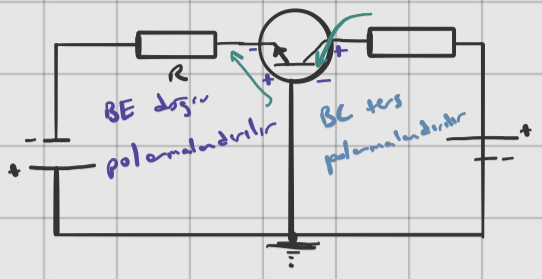
*amfi= çok yükseltme özelliği





Yükseltaç Olarak çalıştırılacak Devrelerde:





Yine diyotlardaki gibi, silisyum transistörlerde bağlangıç gerilimi 0,7V, germanyumda 0,3V

β_{DC} → Ortak Emiter bağlantıda DC akım kazancı

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

Kollektör akımının baze akımına bölünce

$$I_E = I_B + I_C$$

α_{DC} → Ortak beyzli bağlantıda DC Akım Kazancı

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E}$$

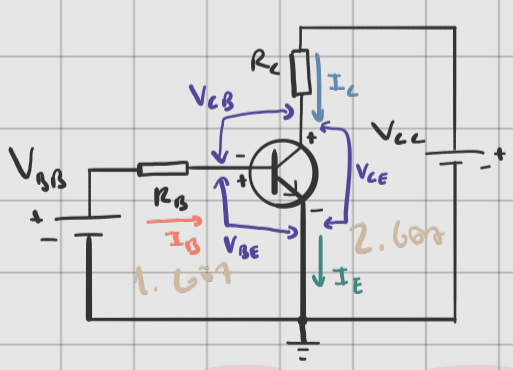
Emiterden giren akım, kollektördekinden çok az büyüktür. Dolayısıyla 1'den küçük bi değer alır.

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

β akım kazancı sabit değildir. Bir miktar kollektör akımı ve sıcaklık ile değişir.

Transistörde Akım-Gerilim ilişkileri

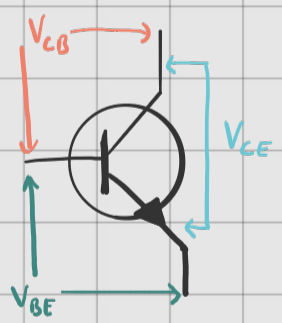
$V_{BE} \approx 0,7V$ (tıpkı bir diyot gibi olduğu için)

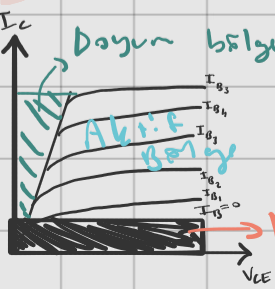


K.G.K'ya göre:

$$V_{BB} = I_B \cdot R_B + V_{BE}$$

$$V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE}$$





Aktif Bölge: Baze ve kollektör-emiter gerilimlerinin (V_{CE}) 0V'den büyük olduğu bölgedir.

Kesim Bölgesi: $I_B = 0$ olduğunda $V_{BE} = 0V$ olacağından, devrede I_C akımı olmaz. Transistörün V_{CE} gerilimi, besleme gerilimi V_{CC}'ye eşit olur.

Doyum Bölgesi: Anahtar olarak çalıştığı bölge. $V_{BE} > 0,7V$, I_C max olmalıdır. $V_{CE} = 0V$ olacak. Mantıken gelen akım, giden akıma eşit olacağından (ideal)

Maksimum Güç Sınırı: $P_{D(max)} = I_C \cdot V_{CE}$

Anahtar Olarak Çalıştırılacak Devrelerde:

Kesim veya doyum bölgesindedir.

Transistör kesimdeyken, I_C sıfırdır. Çünkü kollektör-emiter arası açık devre. Dolayısıyla

$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C$

$V_{CE} = V_{CC}$ olur.

Transistör doyumdayken kollektör akımı maksimumdur. $V_{CE} = 0V$ olur.

Doyumda tutacak minimum base akımı $\longrightarrow I_{B(min)} = \frac{I_C}{\beta}$

Bu değerden sonra, base akımı ne kadar artırsa artsın I_C artmayacaktır.

Yükseltleç olarak çalıştırılan transistörde

Base bölüne ekstra bir DC polarma gerilimi uygulanır, ki base setiklenSN mensiken

Yükseltleçlerde Kazanç ifadesi: A ile sembolize edilir. $A_V \rightarrow$ gerilim kazancı. $A_I \rightarrow$ Akım k. $A_P \rightarrow$ Güç k.

$A_V = \frac{V_o}{V_g}$ → V_o: kollektörden çıkan sinyal üzerindeki gerilim; V_g: base bölümündeki gerilim

✳ Transistörün Aktif bölgede çalışma şartları: $V_{BE} \approx 0,7\ V$

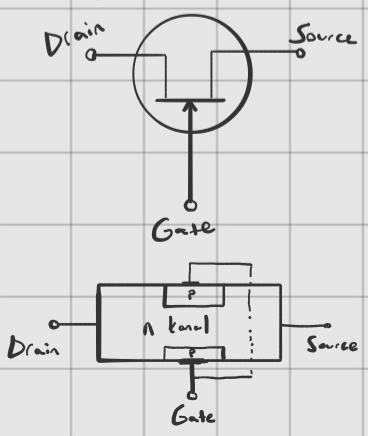
$V_{CE} > 0,2\ V$ ise Aktif bölgede çalışmaktadır.

Alan Etkili Transistörler (FET)

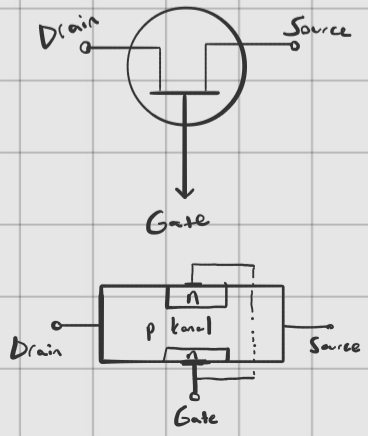
Bipolar transistörle aynı işleri yapabilen

✳ Gerilim kontrollü devre elemanlarıdır. Bipolarlar ise akım kontrollü idi.

N Kanallı JFET



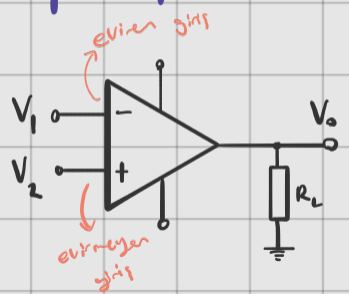
P Kanallı JFET



Alan etkili Transistörler

- JFET
  - P kanal
  - N kanal
- MOSFET

Opamp



$V_o = A_D \cdot (V_1 - V_2)$

Opamp, iki; uzun fonksiyonu alıp onu yükseltir.

V_c → mod sinyali $V_c = \frac{1}{2}(V_1 - V_2)$

Giriş empedansı sonsuz, çıkış empedansı ise sıfırdır.